

第二章 第1节

神经调节的结构基础

（第一课时）

新课导入

足球比赛的胜负很大程度上取决于队员之间的配合，配合需要靠信息的传递。

讨论：

- 1、队员如何及时获得来自同伴、对手、裁判和足球等的信息的？
- 2、队员获得的信息，是如何经过自身的处理，并迅速作出反应的？



**多个器官系统
的协调配合**

主要

神经系统

新课导入

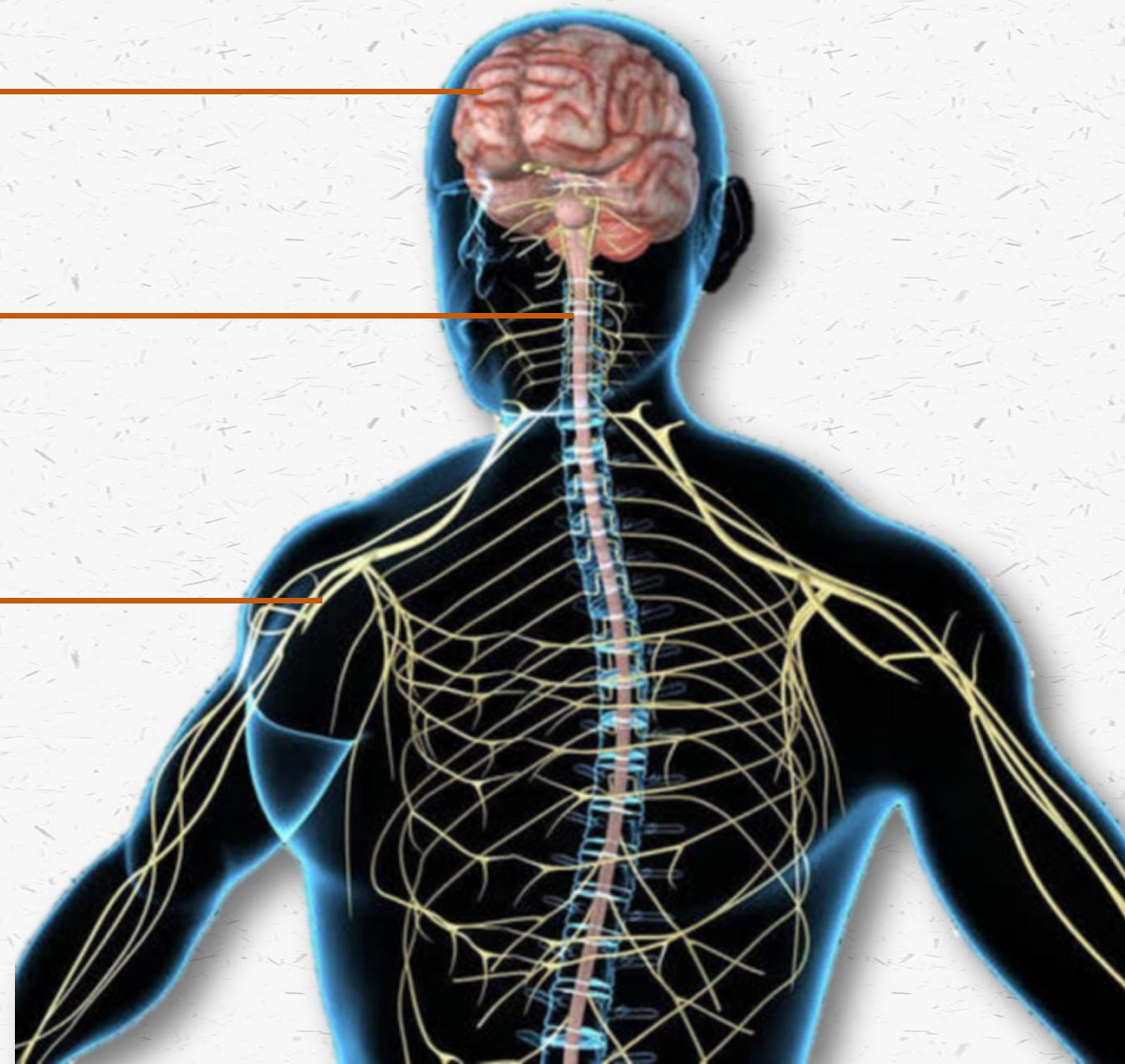
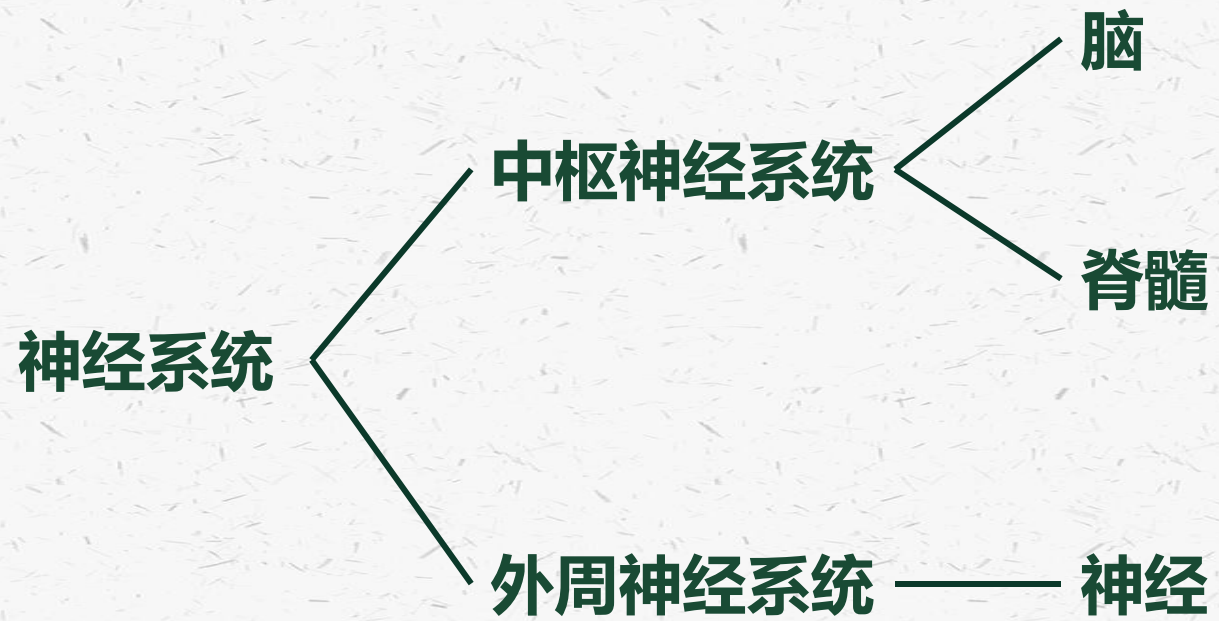
足球比赛的胜负很大程度上取决于队员之间的配合，配合需要靠信息的传递。

讨论：

- 1、队员如何及时获得来自同伴、对手、裁判和足球等的信息的？
- 2、队员获得的信息，是如何经过自身的处理，并迅速作出反应的？
- 3、跑位、接球、铲球等动作主要受到神经系统的哪个器官支配？心跳和呼吸加快也受神经系统支配吗？



神经系统的基本结构



神经系统的基本结构

➤ 中枢神经系统 聚集大量神经细胞，形成不同的神经中枢

辨析：中枢神经系统 与 神经中枢

中枢神经系统包括脑和脊髓，神经中枢指中枢神经系统中负责调控某一特定生理功能的区域；

中枢神经系统中含有许多神经中枢，它们分别负责调控某一特定的生理功能；

同一生理功能可以分别由不同的神经中枢来调节，这些不同的神经中枢之间相互联系，共同调控。

神经系统的基本结构

➤ 中枢神经系统——脑

包括左右两个半球，表面是大脑皮层，大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢。

大脑

位于大脑的后下方，它能够协调运动，维持身体平衡。

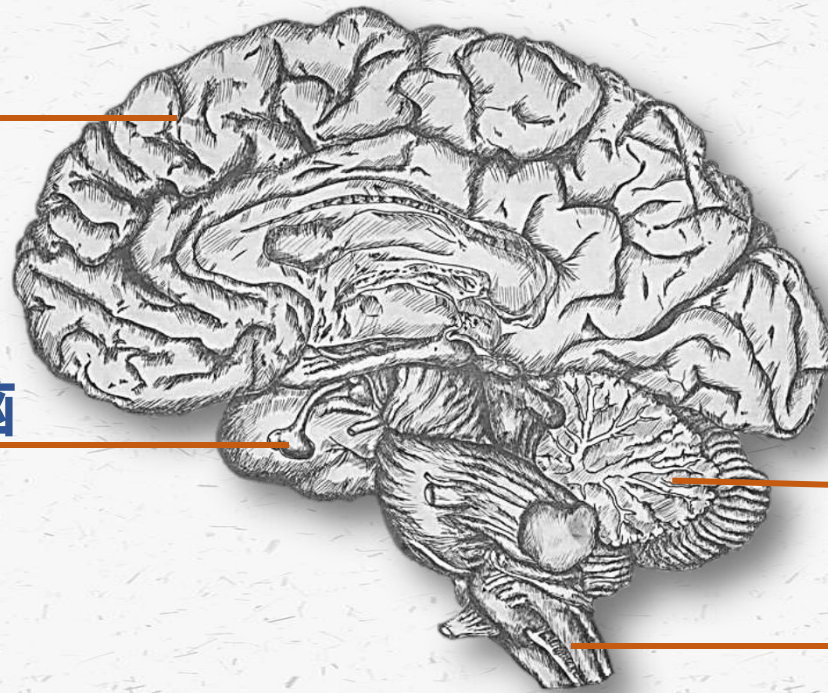
下丘脑

脑的重要组成部分，其中有体温调节中枢、水平衡的调节中枢等，还与生物节律等的控制有关。

小脑

脑干

是连接脊髓和脑其他部分的重要通路，有许多维持生命的必要中枢，如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢。

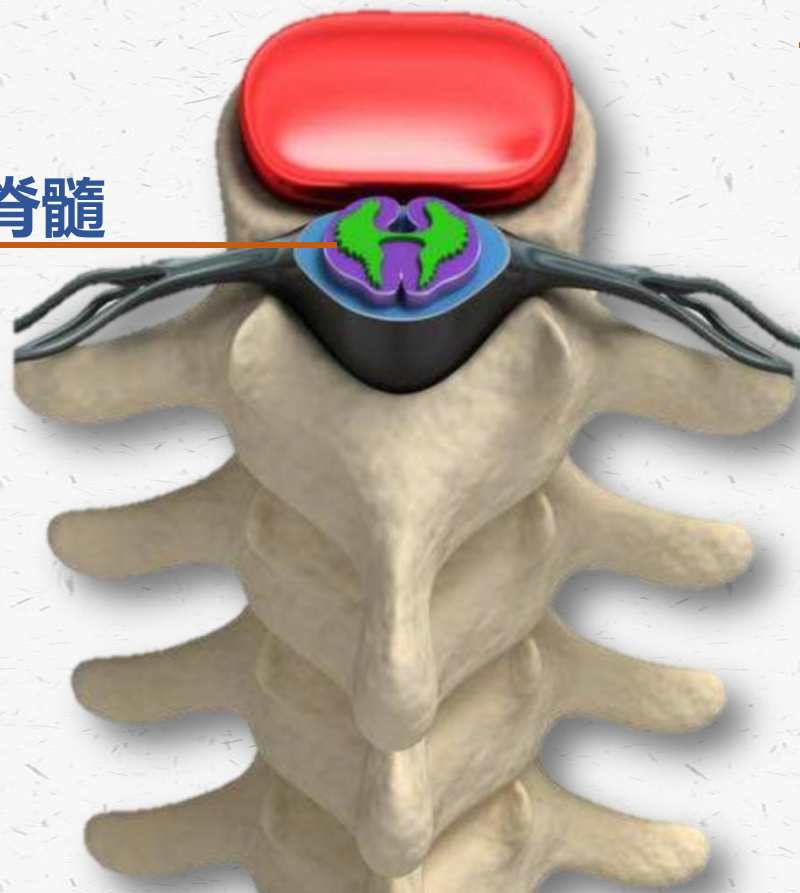


神经系统的基本结构

➤ 中枢神经系统——脊髓

是脑与躯干、内脏之间的联系通路，它是调节运动的低级中枢。

脊髓

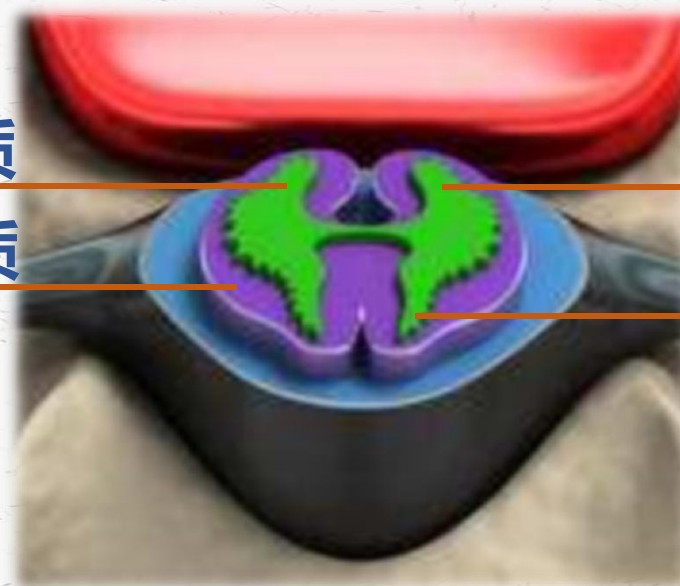


灰质

白质

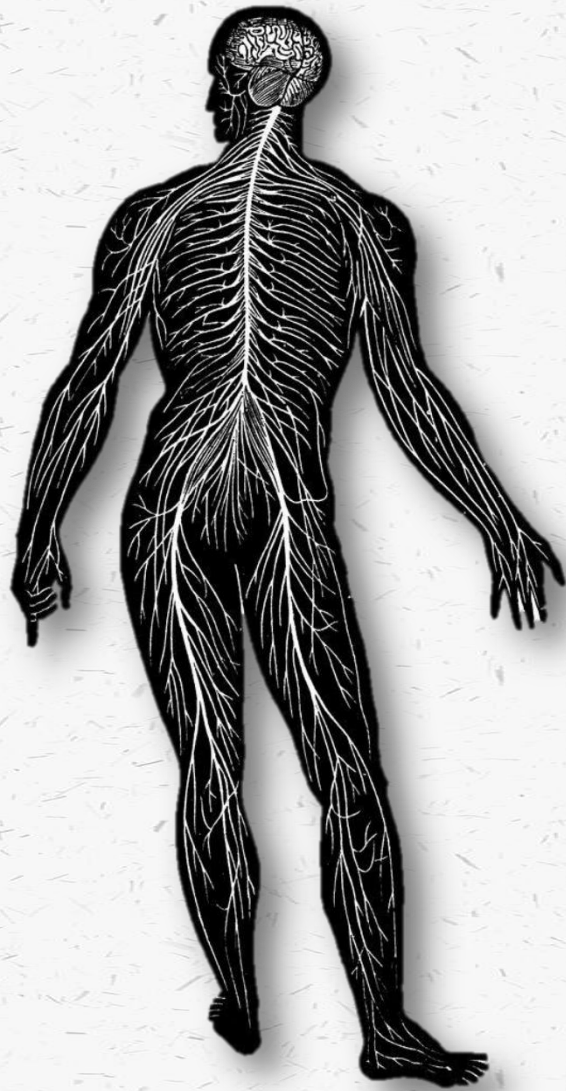
前角

后角



神经系统的基本结构

➤ 外周神经系统



根据分布不同

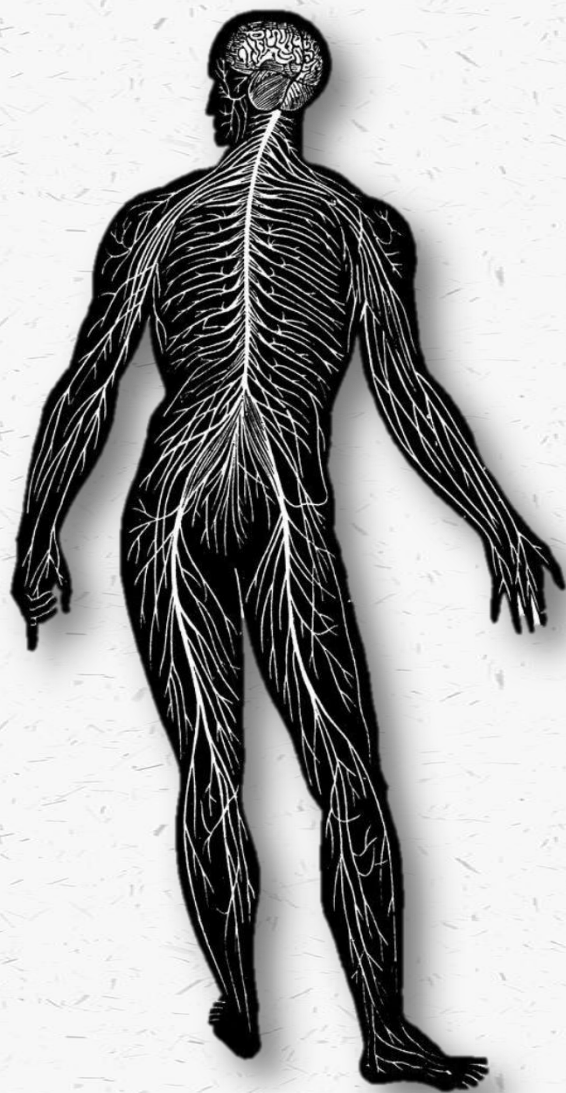
① **脑神经**：与脑相连，共12对，主要分布于头面部，负责管理头面部的感觉和运动。

② **脊神经**：与脊髓相连，共31对，主要分布在躯干、四肢，负责管理躯干、四肢的感觉和运动。

➤ 脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经。

神经系统的基本结构

➤ 外周神经系统



根据功能不同

①传入神经（感觉神经）

将接收到的信息传递到中枢神经系统。

②传出神经（运动神经）

将中枢神经系统发出的指令信息传输到相应的器官，从而使机体对刺激作出反应。

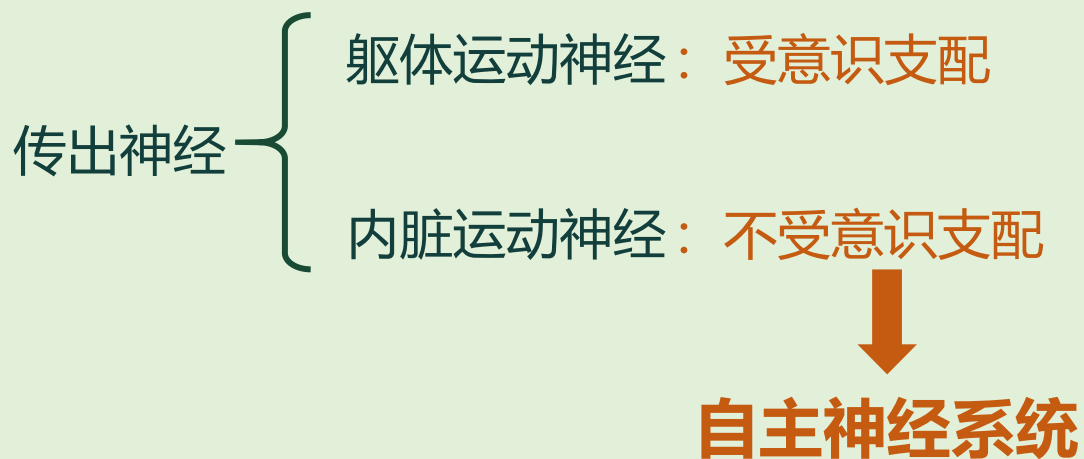
传出神经

躯体运动神经：支配躯体运动

内脏运动神经：支配内脏器官

思考·讨论 内脏运动神经的作用特点

- 1、你可以控制自己是否跑开，但却不能控制自己的心跳，这是为什么？
- 2、如果你的呼吸或者心跳都必须要在你的意识支配下完成，将会出现什么结果？



思考·讨论 内脏运动神经的作用特点

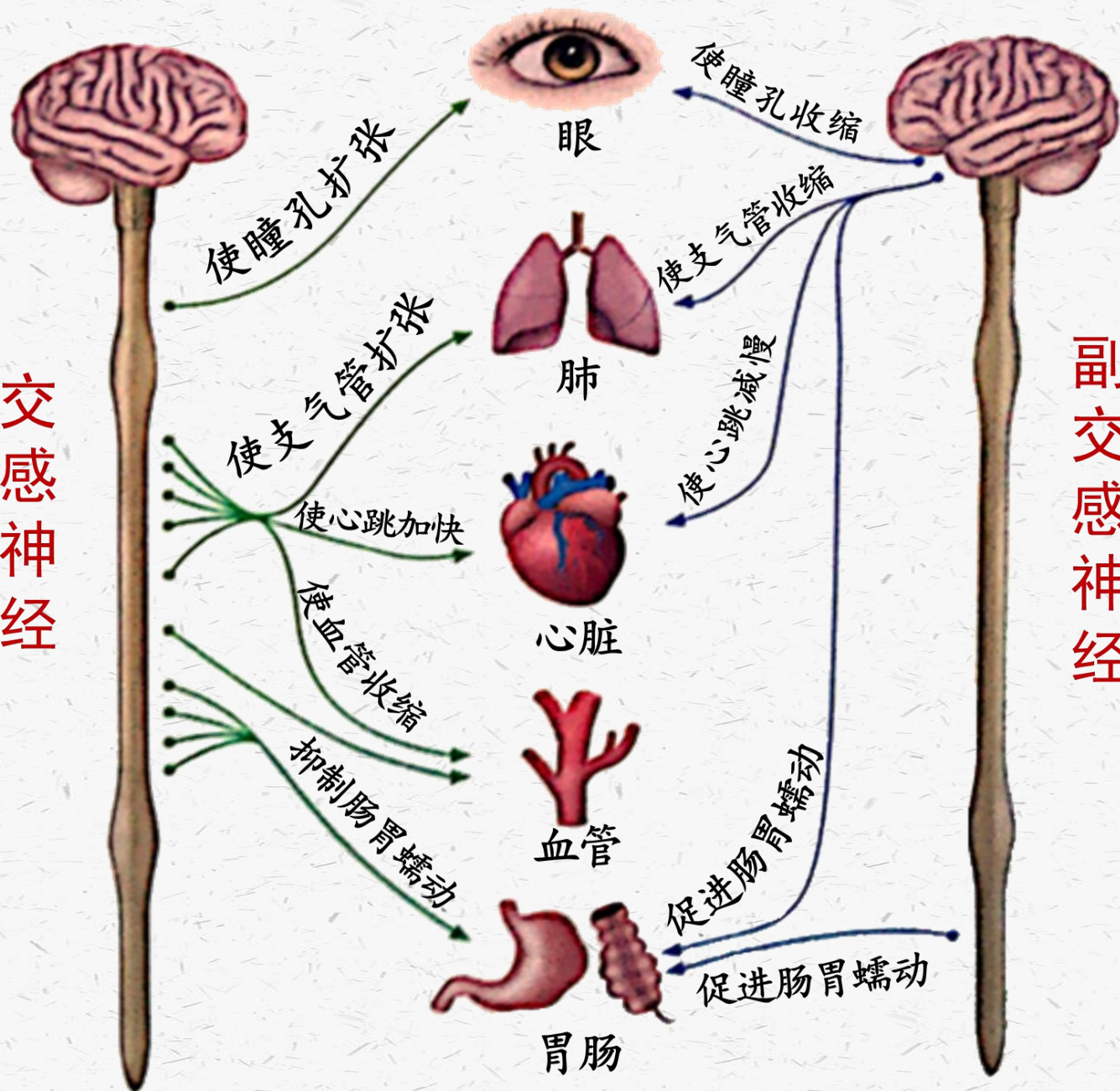
3、长跑或静坐时，呼吸、心率和肠胃蠕动是怎样变化的？比较这两种不同状况下这些生理活动变化的特点，你能发现什么规律？

自主神经系统 {

- 交感神经：人处于**兴奋**状态时占优势
- 副交感神经：人处于**安静**状态时占优势



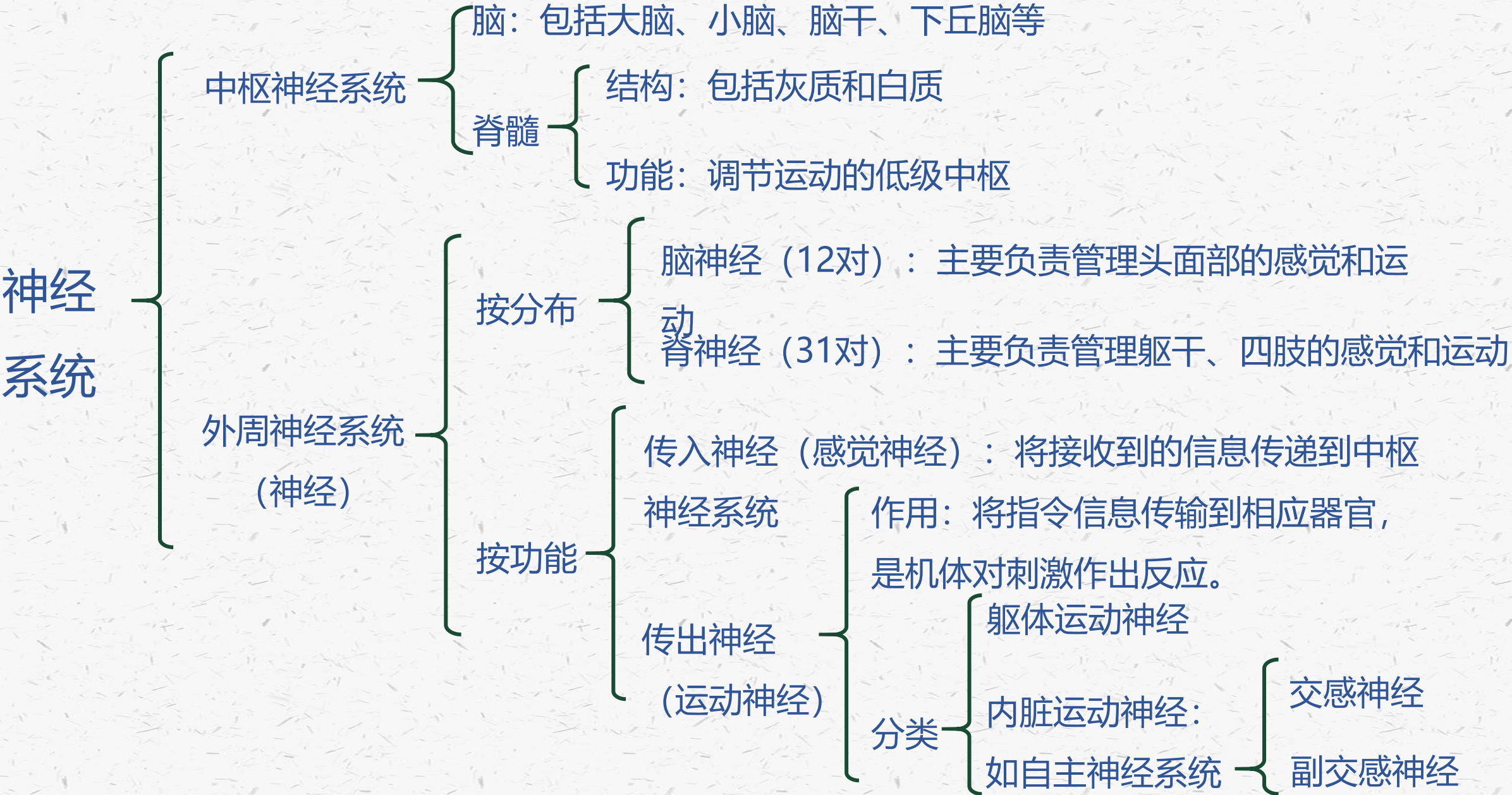
交感神经



副交感神经

交感神经与副交感神经对同一器官的**作用通常相反**，使机体对外界刺激做出更精确的反应，使机体更好的适应环境的变化。

小结：神经系统的基本结构



➤ 掌握神经系统及其结构

1、某同学因一次意外不幸使他的下丘脑受到损伤，不可能导致他（ ）

A.躯体运动障碍

B.水平衡的调节受到影响

C.体温调节受到影响

D.生物节律受影响

解析：躯体运动神经中枢不在下丘脑，下丘脑损伤不会影响躯体运动。

答案：C

2.某人爬楼梯时脚下一滑,突然后仰导致头部着地,致使呼吸和心跳停止,经抢救无效死亡。结合所学生物知识,你认为受伤部位可能是()

A.脑干 B.大脑 C.小脑 D.脊髓

解析:脑位于颅腔内,包括大脑、小脑和脑干三部分,脑干的灰质中具有一些调节人体基本生命活动的中枢(如心血管中枢、呼吸中枢等)。因此某人因头部受伤而导致心跳和呼吸突然停止,受伤的部位可能是脑干,A项符合题意;大脑皮层是调节人体生理活动的最高级中枢,如大脑有语言中枢、感觉中枢、运动中枢等;小脑的主要功能是使运动协调、准确,维持身体的平衡;脊髓有反射和传导的作用。

答案:A

3.关于神经系统的组成，下列说法不正确的是()

A.中枢神经系统包括脑和脊髓

B.外周神经系统中的脑神经仅负责管理头面部的感觉和运动

C.传入神经又称为感觉神经，将接受到的信息传递到神经中枢

D.传出神经可以分为支配躯体运动的神经和支配内脏器官的神经

解析：外周神经系统中的脑神经主要负责管理头面部的感觉和运动，但是脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经，B错误。

答案：B

➤ 辨析交感神经和副交感神经

4. 《史记·项羽本纪》中记载“籍（项羽名）长八尺余，力能抗鼎，才气过人，虽吴中子弟皆已惮籍矣”。在项羽抗鼎时，其体内的自主神经调节的结果不包括()

A.瞳孔放大

B.肠胃蠕动加快

C.支气管扩张

D.肾上腺素分泌增加

解析：自主神经系统是由交感神经和副交感神经两部分组成的。当人处于兴奋状态时，交感神经活动占优势，心跳加快，支气管扩张，但肠胃的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。**B**符合题意

答案：B

5. (不定项选择题) 小李同学在看到自己的体检报告有多项指标不正常时，非常紧张，引起血压升高。此时为使血压恢复正常，他体内发生的生理调节过程包括（ ）
- A.在交感神经支配下心跳加快
 - B.在副交感神经支配下心率减慢
 - C.在交感神经支配下血管平滑肌收缩
 - D.在副交感神经支配下血管平滑肌舒张

解析：血压调节过程中，在副交感神经支配下心率减慢，平滑肌舒张，血压降低，B、D符合题意

答案：BD